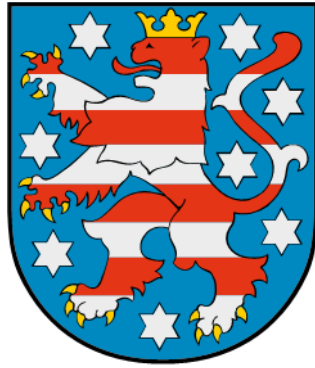




**Thüringer Ministerium
für Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Lehrplan
für berufsbildende Schulen**

Schulform: Berufliches Gymnasium

Fachrichtung: Technik
Schwerpunkt: Elektrotechnik

Fach: Technik

Einführungsphase

2026

Herausgeber:
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Werner-Seelenbinder-Straße 7
99096 Erfurt

Inhaltsverzeichnis

1	Das berufliche Gymnasium in Thüringen.....	4
2	Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen	6
3	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik	9
3.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb	9
3.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen.....	11
	3.2.1 Grundlagen.....	11
	3.2.2 Grundstromkreis.....	11
	3.2.3 Kondensator und Spule.....	12
	3.2.4 Halbleiterbauelemente.....	12
	3.2.5 Elektrische Energie.....	13
4	Einschätzung der Kompetenzentwicklung.....	14
4.1	Zur Leistungseinschätzung im standard- und kompetenzorientierten Unterricht.....	14
4.2	Leistungsbewertung im Fach Technik	16

1 Das berufliche Gymnasium in Thüringen

Das Thüringer Schulgesetz formuliert den Bildungs- und Erziehungsauftrag für die Thüringer Schulen und benennt als wesentliche Ziele der Schule

- die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen,
- die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten,
- die Vorbereitung auf das Berufsleben,
- die Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zur Mitgestaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie zum bewussten, selbstbestimmten und kritischen Umgang mit Medien,
- die Erziehung zur Aufgeschlossenheit für Kultur und Wissenschaft sowie
- die Achtung vor den religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer.

Die Schülerinnen und Schüler erwerben Kompetenzen, um ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter bewusst zu gestalten. Sie werden darauf vorbereitet, Aufgaben in Familie, Gesellschaft und Staat zu übernehmen und ein Verantwortungsgefühl für die Menschen zu entwickeln. Die Schule fördert den Reifungsprozess der Schülerinnen und Schüler zur Ausbildung ihrer Individualität, zu Selbstvertrauen und eigenverantwortlichem Handeln.¹ In der Verantwortung der Lehrkräfte in enger Zusammenarbeit mit den Eltern liegt es, diesen Prozess zu begleiten und entwicklungsfördernd zu gestalten.

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag für das berufliche Gymnasium in Thüringen orientiert sich an

- der Stärkung der ganzheitlichen Allgemeinbildung,
- der Vermittlung einer vertieften Allgemeinbildung mit einer fundierten Sprachenbildung und beruflichen Kenntnissen,
- der individuellen Förderung jeder Schülerin bzw. jedes Schülers und
- der Eigenverantwortung von Schulen auf der Basis eines schulinternen Qualitätsmanagements.

Primäres Ziel schulischen Lernens ist die Sicherung der Grundbildung. Dazu werden Kompetenzen ausgebildet, wobei die Entwicklung von Lernkompetenzen im Mittelpunkt steht. Dies impliziert grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im literarisch-sprachlichen, mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen und gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, ein breites Allgemeinwissen sowie methodische, sozial-kognitive und soziale Kompetenzen.

Das berufliche Gymnasium führt die Klassenstufen 11 bis 13. Es vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die zur allgemeinen Hochschulreife führt und Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums ist. Darüber hinaus erwerben die Schülerinnen und Schüler berufliche Kenntnisse in der gewählten Fachrichtung (Gesundheit und Soziales, Technik oder Wirtschaft) und werden damit auf eine sonstige berufliche Ausbildung vorbereitet.

Mit dem Übergang zum beruflichen Gymnasium werden die Schülerinnen und Schüler in der Klassenstufe 11 in einer Einführungsphase auf das Lernen in der Qualifikationsphase vorbereitet. Durch gezielte Förderung sollen schulartspezifische Unterschiede zwischen den Lehrplänen der Regelschule und des allgemein bildenden Gymnasiums, insbesondere in den oberen Klassenstufen, ausgeglichen werden, so dass das Ausgangsniveau der Klassenstufe 10 des allgemein bildenden Gymnasiums gesichert wird.

¹ § 2 Thüringer Schulgesetz (ThürSchulG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (GVBl. S. 238), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Vertiefung grundlegender Kompetenzen, der erhöhte Anspruch an die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler sowie die Vervollkommnung der Methoden wissenschaftspropädeutischen Lernens kennzeichnen die Klassenstufen 12 bis 13.

Die aktive und eigenverantwortliche Gestaltung der Lernprozesse durch die Schülerinnen und Schüler steht zunehmend im Mittelpunkt. Je nach Entwicklungsstand können sie

- fundiertes Allgemeinwissen nachweisen,
- fachübergreifende Aspekte bei der Bearbeitung komplexer Zusammenhänge einbeziehen,
- eigenverantwortlich, konzentriert und leistungsorientiert arbeiten,
- logisch, systematisch und vernetzt denken,
- Probleme selbstständig, kreativ und konstruktiv lösen,
- mit anderen kommunizieren und kooperieren,
- Techniken der Präsentation sachbezogen und situationsgerecht anwenden,
- Sachverhalte, Handlungen und Personen kritisch beurteilen,
- über Lernergebnisse und -prozesse sachgerecht und altersgemäß reflektieren.

2 Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen

Globalisierung, eine hohe Mobilität und Flexibilität in der Arbeitswelt, eine multikulturelle und multimediale Umgebung, die rasante Entwicklung von Technologien, veränderte Berufsbilder, die Wissensexpllosion, neue Familienstrukturen sowie eine zunehmende Individualisierung erfordern ein neues Verständnis von Lehr- und Lernprozessen. Schule steht vor der Herausforderung, Bildungs- und Erziehungsprozesse zu gestalten, in denen der individuelle Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler und ihr Handeln im Mittelpunkt stehen.

Die jeweiligen Fachlehrpläne des beruflichen Gymnasiums benennen die verbindlichen zentralen (unverzichtbaren) fachspezifischen und ggf. aufgabenfeldspezifischen Kompetenzen, einschließlich der zugrundeliegenden Wissensbestände des Unterrichtsfachs sowie die Lernkompetenzen, die alle Schülerinnen und Schüler – mit Unterstützung – bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Bildungsgangs erworben haben.

Ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht erfordert folglich den konsequenten Blick auf das, was die Schülerinnen und Schüler zu einem bestimmten Zielzeitpunkt, am Ende einer Klassenstufe sowie am Ende eines Bildungsgangs fachlich-inhaltlich, methodisch-strategisch, sozial-kommunikativ und selbstregulierend können sollen. Mit dieser Zielsicht bindet ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht die Entwicklung von Kompetenzen an handlungs- und problemorientiertes Lernen, an sinnvolle Aufgaben und Problemstellungen.

Die Konzentration der Lehrpläne auf zentrale Kompetenzen und zentrale Inhalte einerseits und die ergebnisbezogene Formulierung der Ziele des Kompetenzerwerbs andererseits führen auch im beruflichen Gymnasium dazu, dass Ziele und Inhalte in den Lehrplänen nicht mehr so stark sequenziert werden.

Die Aufgabe der Lehrenden ist es, einen ganzheitlichen, fachlich abgestimmten Lehr- und Lernprozess zu konzipieren, in dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne eines kumulativen Lernens spiralcurricular entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur Ziel- und Inhaltspräzisierung zentraler Vorgaben, zur fächerübergreifenden Kooperation, zu individuellen Fördermaßnahmen, zur Lernstandskontrolle, zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte usw. voraus, damit alle Schülerinnen und Schüler die in den Lehrplänen ausgewiesenen Kompetenzen erwerben können.

Für die Ausgestaltung von Lehr- und Lernprozessen tragen Lehrkräfte die pädagogische Verantwortung. Ihr professionelles Handeln erfordert

- die Organisation aktivierender, herausfordernder und auf Kooperation der Schülerinnen und Schüler orientierende Lerngelegenheiten,
- die Moderation, Anleitung und problem- und anwendungsorientierte Gestaltung von Lernprozessen,
- die Einbeziehung der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler,
- die Verknüpfung des Erwerbs von fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen,
- das Erfahren sozialen und demokratischen Handelns,
- die Förderung der Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Schülerinnen und Schüler,
- die Stärkung der Fähigkeit der Selbsteinschätzung von Schülerinnen und Schülern,
- die Beratung der Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernprozess,
- die Reflexion der Ergebnisse und Prozesse des Lernens der Schülerinnen und Schüler sowie die Ableitung von Konsequenzen für das eigene pädagogische Handeln.

Gleichwohl tragen auch die Schülerinnen und Schüler Verantwortung zur Gestaltung erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse. Sie lernen

- zunehmend eigenverantwortlich auf individuellen Wegen entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien usw., ihr Wissen und ihre Erfahrungen in neuen Zusammenhängen anzuwenden,
- voneinander und miteinander in verschiedenen sozialen Kontexten das eigene Lernen zu beobachten und zu bewerten sowie
- konstruktive Rückmeldung einzufordern.

Im beruflichen Gymnasium wird, genau wie im allgemein bildenden Gymnasium, eine vertiefte Allgemeinbildung vermittelt, zu der jedes Fach seinen spezifischen Beitrag leistet.

Die Entwicklung von Lernkompetenzen mit Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz steht im Mittelpunkt, da sie von zentraler Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft ist. Lernkompetenzen werden in jedem Unterricht fachspezifisch ausgeprägt und sind daher von der Sachkompetenz nicht zu lösen. In ihrer grundsätzlichen Funktion weisen sie jedoch über das einzelne Fach hinaus.

Sachkompetenz wird für jedes Fach durch zentrale fachspezifische Kompetenzen konkretisiert, d. h. die Schülerinnen und Schüler können

- erworbenes Wissen sowie gewonnene Einsichten in Handlungszusammenhängen anwenden,
- vorausschauend denken und
- sachbezogen urteilen.

Methodenkompetenz bedeutet, effizient lernen und Aufgaben gezielt bewältigen zu können, d. h., die Schülerinnen und Schüler können

- Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien entwickeln,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen,
- Informationen beschaffen, gezielt auswählen, speichern, veranschaulichen, (aus-)werten und austauschen,
- Informationen aus Quellen und Handlungen entnehmen, be- bzw. verarbeiten, zielangemessen lesen und verschriftlichen,
- Kontrollverfahren aufgabenadäquat einsetzen sowie
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren.

Selbstkompetenz bedeutet, selbstregulierend lernen zu können, d. h., die Schülerinnen und Schüler können

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig und ausdauernd lernen,
- sorgfältig arbeiten und Lernzeiten planen,
- eigene Lernwege reflektieren und Lernergebnisse bewerten,
- den eigenen Lernfortschritt und das eigene Arbeits- und Sozialverhalten einschätzen,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Arbeitstechniken auswählen und anwenden sowie
- Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive von anderen betrachten.

Sozialkompetenz bedeutet, mit anderen gemeinsam lernen und kommunizieren zu können, d. h., die Schülerinnen und Schüler können

- in kooperativen Arbeitsformen lernen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen,
- andere motivieren,
- Hilfe geben und annehmen,

- Regeln und Vereinbarungen einhalten,
- einen eigenen Standpunkt entwickeln und begründet vertreten,
- adressaten- und situationsgerecht kommunizieren und argumentieren,
- mit persönlichen Wertungen angemessen umgehen sowie
- Ergebnisse und Wege gemeinsamer Arbeitsprozesse und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe ein- und wertschätzen.

In der didaktischen Gestaltung des Fachunterrichts sind Vielfalt und Ausgewogenheit der Unterrichtsformen je nach Zielstellung, Lerninhalt und der jeweiligen Klassensituation erforderlich.

Jedes Unterrichtsfach besitzt seine eigene fachliche Struktur sowie didaktische Besonderheiten und baut Wissen kumulativ auf. Zahlreiche Fragestellungen und Inhalte erfordern aufgrund ihrer Komplexität fächerübergreifendes Arbeiten. Sie ermöglichen auch den Bezug zu folgenden Querschnittsaufgaben:

- durchgängige Sprachbildung,
- Medienbildung,
- Demokratiebildung,
- kulturelle Bildung,
- berufliche und arbeitsweltliche Orientierung,
- Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE).

Erfolgreiches fächerübergreifendes Arbeiten erfordert eine kontinuierliche Lehr- und Lernplanung, die in jeder Klassenstufe fächerübergreifende Frage- bzw. Problemstellungen verbindlich ausweist.

Im Unterricht sind individuelle Lernwege zu ermöglichen, die den jeweiligen Stand der Kompetenzentwicklung berücksichtigen. Dies setzt diagnostische Maßnahmen und daraus resultierende differenzierte Angebote voraus. Die individuelle Förderung betrifft grundsätzlich alle. Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen, mit Lernschwierigkeiten, mit Migrationshintergrund, mit sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. mit sozial begründeten geringeren Bildungschancen bedürfen besonderer pädagogischer Förderung.

Die pädagogische Verantwortung für didaktische, diagnostische und organisatorische Formen der Differenzierung liegt bei den jeweiligen Lehrkräften. Daraus erwächst die Bedeutung der Kooperation und Kommunikation sowie schulinterner Festlegungen.

3 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik

3.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Das Fach Technik in der Jahrgangsstufe 11 dient der Einführung in grundlegende elektrotechnische Zusammenhänge und legt das Fundament für den weiterführenden Kompetenzerwerb in den folgenden Jahrgangsstufen. Im Mittelpunkt steht der Aufbau eines Grundverständnisses für elektrische und elektronische Vorgänge.

Die fachlichen Kompetenzen umfassen das Kennenlernen zentraler elektrischer Grundgrößen, einfacher Bauelemente sowie grundlegender Schaltungsarten. Die Schülerinnen und Schüler erwerben die Fähigkeit, einfache elektrische Stromkreise zu verstehen, deren Funktionsweise zu beschreiben und grundlegende Zusammenhänge mithilfe elementarer mathematischer und grafischer Methoden darzustellen.

Bei der Gestaltung des Unterrichts wird besonderer Wert auf einen schrittweisen, systematischen Kompetenzaufbau gelegt. Die Inhalte sind nach den aktuellen Entwicklungen auszuwählen und aufeinander abzustimmen, um nachhaltiges Lernen zu ermöglichen. Wiederholungen, angeleitete Übungen und anschauliche Beispiele dienen der Festigung der Grundlagen und unterstützen die Entwicklung eines sicheren Umgangs mit fachlichen Begriffen und Darstellungsformen.

Die laborpraktische Umsetzung der theoretischen Inhalte spielt eine zentrale Rolle im Unterricht der Klassenstufe 11. Durch eigenständige Experimente prüfen die Schülerinnen und Schüler theoretische Zusammenhänge und veranschaulichen sie in praxisbezogenen Anwendungen. Dabei ist besonderer Wert auf die Einhaltung grundlegender Sicherheitsregeln sowie auf einen sachgerechten und verantwortungsvollen Umgang mit Geräten und Materialien zu legen.

Der Einsatz digitaler Medien, wie Simulationen oder digitale Mess- und Experimentiersysteme, erweitert den Unterricht sinnvoll und unterstützt das Verständnis komplexer Zusammenhänge.

Die Schülerinnen und Schüler werden schrittweise an die selbstständige Informationsbeschaffung herangeführt und üben, einfache fachliche Informationen aus geeigneten Quellen zu entnehmen und einzuordnen. Erste Einblicke in technische Anwendungen des Alltags fördern das Interesse an elektrotechnischen Fragestellungen und stellen Bezüge zur Lebenswelt her.

Sachkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- die Fachsprache korrekt verwenden,
- mit Schaltzeichen und Betriebsmittelkennzeichnungen exakt arbeiten,
- elektrische Erscheinungen erklären,
- die wichtigsten Bauelemente der Elektrotechnik und Elektronik, deren Wirkprinzipien und Einsatzgebiete einordnen,
- komplexe Schaltungen auf bekannte Grundstrukturen zurückführen,
- elektrotechnische Grundgesetze zur Berechnung praxisrelevanter Aufgabenstellungen auswählen und anwenden,
- technische Lösungen kritisch hinterfragen, insbesondere in Hinblick auf Energieverbrauch, Nachhaltigkeit und verantwortungsvollen Technikeinsatz.

Methodenkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- Lernstrategien und Arbeitstechniken situationsbezogen auswählen und anwenden,
- Visualisierungen nutzen und sinnvoll einsetzen,

- Gesetzmäßigkeiten zur Berechnung von elektrotechnischen Größen auswählen und nutzen,
- Größenverhältnisse innerhalb elektrotechnischer Erscheinungen nennen und Ergebnisse bewerten,
- Informationen beschaffen, auswählen und zielgerichtet verarbeiten.

Selbstkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- durch selbstständiges Denken und Handeln geeignete Arbeitsmethoden entwickeln,
- Aufgabenstellungen eigenverantwortlich, strukturiert und zielgerichtet bearbeiten,
- Lösungswege in sinnvolle Teilschritte gliedern und planen,
- auch bei Misserfolgen ausdauernd und lösungsorientiert weiterarbeiten,
- eine selbstständige und verlässliche Arbeitsweise entwickeln,
- ihr eigenes Vorgehen reflektieren und bei Bedarf anpassen,
- Verantwortung für den eigenen Lernprozess übernehmen sowie ihre Zeit und Ressourcen angemessen einteilen.

Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- aktiv zum eigenen Kompetenzerwerb sowie zum Lernerfolg der Gruppe beitragen,
- konstruktiv in Lerngruppen zusammenarbeiten,
- im Team Verantwortung für Aufgaben und Ergebnisse übernehmen,
- Regeln, Absprachen und Rollen zuverlässig einhalten,
- respektvoll und lösungsorientiert kommunizieren,
- mit unterschiedlichen Meinungen sachlich umgehen und Konflikte angemessen klären,
- die Ergebnisse gemeinsamer Arbeitsprozesse sowie die individuellen Beiträge der Gruppenmitglieder präsentieren und sich gegenseitig wertschätzen.

3.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

3.2.1 Grundlagen

Kompetenzbeschreibung Die Schülerinnen und Schüler können	Lerninhalt
– mathematische und physikalische Grundlagen sicher anwenden.	– SI-Einheiten – Einheitenvorsätze und Zehnerpotenzen – Vorstellung von Größenordnungen
– Aufgabenstellungen grundsätzlich analysieren und lösen.	– Entwicklung von Lösungsstrategien – Formelwahl – Analyse funktionaler Zusammenhänge – Umgang mit Diagrammen und Daten
– den Lernprozess unterstützende Hilfsmittel situationsbezogen auswählen und nutzen.	– modulare Mathematikssysteme (MMS) – geeignete Software – Nachschlagewerke
– Anwendungen des elektrischen Stroms benennen und erklären.	– EVA-Prinzip/Blackbox-Betrachtung elektrotechnischer Systeme – Wirkungen und Gefahren des elektrischen Stroms

3.2.2 Grundstromkreis

Kompetenzbeschreibung Die Schülerinnen und Schüler können	Lerninhalt
– elektrotechnische Grundgrößen sicher anwenden.	– Ladung, Stromstärke, Spannung – Unterscheidung von Gleich- und Wechselgrößen – Widerstand und Leitwert – Leiter- und Isolatorwerkstoffe – Bauelement Widerstand: Kennzeichnung, Datenblätter
– Zusammenhänge im Grundstromkreis analysieren, grafisch und rechnerisch betrachten.	– Darstellung der Elemente des Grundstromkreises – Schaltsymbole – Spannungsquelle, Massebegriff – Lastwiderstand – Ohm'sches Gesetz – Arbeit, Leistung, Wirkungsgrad
– einfache Anwendungsschaltungen identifizieren und charakterisieren.	– Innenwiderstand – Belastungsfälle: Leerlauf, Kurzschluss – Grundstruktur Reihen- und Parallelschaltung – Kirchhoff'sche Regeln – Anpassung – praktische Beispielschaltungen

3.2.3 Kondensator und Spule

Kompetenzbeschreibung Die Schülerinnen und Schüler können	Lerninhalt
– physikalische Erscheinungen in elektrostatischen Feldern erklären. – das Bauelement Kondensator im Stromkreis beschreiben.	– elektrische Feldstärke, Kraftwirkung – Feldlinienmodell – Kapazität – Aufbau und Wirkungsweise des Kondensators – Arten von Dielektrika – Anwendungsbeispiele – Schaltvorgänge
– physikalische Erscheinungen in magnetischen Feldern erklären. – die Anwendung des Bauelements Spule beschreiben.	– magnetische Felder – Feldlinienmodell – Kraftwirkung, Motorprinzip – Induktivität – Anwendungsbeispiele – ferromagnetische Werkstoffe – Schaltvorgänge
– technische Anwendungen aus dem Induktionsgesetz ableiten.	– Induktionsgesetz – Lenz'sche Regel – Ruheinduktion und Transformatorprinzip – Bewegungsinduktion und Generatorprinzip

3.2.4 Halbleiterbauelemente

Kompetenzbeschreibung Die Schülerinnen und Schüler können	Lerninhalt
– Leitungsmechanismen in Halbleitern erklären.	– Halbleiterwerkstoffe – Eigenleitung und Temperaturabhängigkeit – Störstellenleitung – pn-Übergang ohne und mit äußerer Spannung
– den Einsatz von Dioden begründen. – einfache Anwendungsschaltungen analysieren.	– Aufbau und Wirkungsweise – Kennlinie und Datenblatt – Diodenarten – LED in Anwendungsschaltungen – Gleichrichter
– das Verhalten eines Transistors erklären und die prinzipiellen Anwendungen ableiten.	– Aufbau und Wirkungsweise – Kennlinien und Datenblatt – Anwendungsprinzip als Schalter bzw. Verstärker – Praxisbeispiele

3.2.5 Elektrische Energie

Kompetenzbeschreibung Die Schülerinnen und Schüler können	Lerninhalt
– die Arten der Erzeugung elektrischer Energie beschreiben.	– Erzeugung elektrischer Energie durch Umwandlung aus anderen Energiequellen – ökonomische und ökologische Aspekte – elektrochemische Spannungsquellen – Photovoltaikanlage – Windenergieanlage – weitere aktuelle alternative Energieerzeugungsmöglichkeiten
– einen Überblick über die Verteilung elektrischer Energie geben.	– Netzarten – Schutzmaßnahmen – Probleme dezentraler Energieversorgung – Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ)
– die Bedeutung der Speicherung elektrischer Energie begründen und Wirkprinzipien erklären.	– Kennwerte, z. B. Speicherkapazität, Wirkungsgrad, Lade-/Entladeleistung, Lebensdauer – Arten, Anwendung und Funktionsweise von Akkumulatoren – Pumpspeicherkraftwerke – Nachhaltigkeit und Gefahren

4 Einschätzung der Kompetenzentwicklung

4.1 Zur Leistungseinschätzung im standard- und kompetenzorientierten Unterricht

Die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler einzuschätzen heißt, dass deren Leistungen mit Hilfe geeigneter Instrumente beobachtet bzw. ermittelt, verbal eingeschätzt oder benotet werden. Daraus sind individuelle Fördermaßnahmen abzuleiten, die den Schülerinnen und Schülern Erfolg ermöglichen und das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit stärken.

Grundlage der Leistungsbewertung sind das Thüringer Schulgesetz (§ 48), die Thüringer Allgemeine Schulordnung für die berufsbildenden Schulen (§§ 42, 44, 45, 46) und die Thüringer Schulordnung für das berufliche Gymnasium (§ 5) in der jeweils geltenden Fassung.

Das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne bedingt einen erweiterten Lernbegriff. Er wird durch fachlich-inhaltliche, sozial-kommunikative, methodisch-strategische und persönliche Dimensionen des Lernens konkretisiert. Dies führt zu einem erweiterten Leistungsbegriff, der die gesamte Lernentwicklung der Schülerinnen und Schüler ganzheitlich erfasst und reflektiert.

Ein pädagogisches Leistungsverständnis, das auf die Entwicklung von Lernkompetenz fokussiert ist, wird durch eine Leistungsbewertung beschrieben, die

- produkt- und prozessbezogen ist,
- sowohl individuelles als auch kooperatives Lernen einschließt,
- die individuelle Eigenverantwortung, die Leistungsbereitschaft und Lernmotivation als Bedingungen für erfolgreiches Lernen fördert,
- die Reflexion und Einschätzung der Lernprozesse und Leistungen unterstützt.

Die Leistungsbewertung erfolgt auf der Basis transparenter Kriterien. Diese werden aus der Zielbeschreibung für die Kompetenzbereiche in den Lehrplänen hergeleitet und beziehen sich auf die Qualität des zu erwartenden Produkts und des Lernprozesses sowie der Präsentation des Arbeitsergebnisses.

Produktbezogene Kriterien sind beispielsweise

- Aufgabenadäquatheit,
- fachliche Richtigkeit und Vollständigkeit,
- logische Struktur der Darstellung,
- Beachtung der kommunikativen Funktion unter Verwendung von Bildungs- und Fachsprache,
- sachgerechte und kritische Nutzung von Informationen aus verschiedenen Quellen,
- Begrenzung der Darstellung auf das Erforderliche,
- angemessene formale Gestaltung.

Prozessbezogene Kriterien sind beispielsweise

- Qualität des Arbeitsprozesses unter Berücksichtigung des Zeitmanagements, z. B. beim Planen, Durchführen, Auswerten und Dokumentieren/Protokollieren,
- auswahl- und sachgerechtes Anwenden von Lernstrategien,
- Kommunikation, Kooperation, Kollaboration,
- sachgerechtes und sicheres Ausführen von Arbeitstechniken,
- Effizienz des methodischen Vorgehens, z. B. bei der Lösung komplexer Aufgaben,
- konstruktiver Umgang mit Fehlern und Hinweisen im Prozess selbst,
- Umgang mit formativen Rückmeldungen.

Präsentationsbezogene Kriterien sind beispielsweise

- inhaltliche Qualität der Darstellung,
- klare Strukturierung,
- adressaten- und situationsgerechte Darstellung,
- sinnvolle Nutzung von Medien,
- ausgewogenes Zeitmanagement.

Reflexionsbezogene Kriterien sind insbesondere

- begründete Darstellung und Diskussion von Lösungswegen,
- individuelle Bezugnahme zum eigenen Lernweg,
- Reflexion der einbezogenen Informationen,
- Beschreibung der Organisation des Lösungsprozesses.

In die Leistungsbewertung der Schülerinnen und Schüler ist die kognitive Komplexität der Lerntätigkeiten beim Lösen von Aufgaben angemessen einzubeziehen. Daher sind in den Aufgabenstellungen zur Leistungsermittlung die durch die Nationalen Bildungsstandards und die Einheitlichen Anforderungen in der Abiturprüfung (EPA) als Orientierungsrahmen beschriebenen Anforderungsbereiche I bis III entsprechend zu berücksichtigen.

Anforderungsbereich I (Reproduktion)

- Wiedergabe von Sachverhalten und Kenntnissen im gelernten Zusammenhang
- Anwenden und Beschreiben geübter Lernstrategien, Verfahren sowie Arbeitstechniken

Anforderungsbereich II (Reorganisation und Transfer)

- selbstständiges Auswählen, Anordnen, Verarbeiten, Erklären und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in bekanntem Zusammenhang
- selbstständiges Übertragen und Anwenden des Gelernten auf vergleichbare neue Zusammenhänge und Sachverhalte

Anforderungsbereich III (Reflexion und Problemlösung)

- selbstständiges Auswählen sowie Anwenden von Arbeitstechniken und Verfahren auf neue Problemstellungen
- Verarbeiten von komplexen Sachverhalten und selbstständiges, problembezogenes Deuten, Folgern, Verallgemeinern, Begründen und Werten
- Reflektieren des eigenen Vorgehens

Die oben genannten Anforderungsbereiche und Kriterien werden aus der Sicht des jeweiligen Fachs unter 4.2 konkretisiert. Sie sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen, wobei der Schwerpunkt der zu erbringenden Leistungen im Anforderungsbereich II liegt. Gute und sehr gute Bewertungen setzen Leistungen voraus, die über den Anforderungsbereich II hinausgehen und mit einem wesentlichen Anteil dem Anforderungsbereich III zuzuordnen sind.

Auf der Grundlage der in den Nationalen Bildungsstandards formulierten Leistungserwartungen werden Kompetenzstufenmodelle für ausgewählte Zeitpunkte der Schullaufbahn entwickelt, die es erlauben, den Stand der Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler einzuschätzen. Bei Leistungsnachweisen sollte demzufolge auch die Zuordnung der ausgewählten Aufgaben zu den Kompetenzstufen angemessen berücksichtigt werden.

Der ganzheitliche Kompetenzansatz der Thüringer Lehrpläne erfordert, dass auch die Leistungseinschätzung ganzheitlich erfolgt und alle Kompetenzbereiche einbezieht. Dementsprechend sind Lernaktivitäten mit Aufgabenstellungen in unterschiedlichen Arbeitsformen zu verknüpfen.

4.2 Leistungsbewertung im Fach Technik

Grundlage der Leistungsbewertung bilden die Thüringer Schulordnung für das berufliche Gymnasium, die EPA² im Fach Technik und das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne. Bei der Leistungsbewertung der Schülerinnen und Schüler im Fach Technik wird den Vorgaben unter 4.1 entsprochen. Sie erfolgt kompetenzorientiert und umfasst sowohl fachliche als auch methodische und praktische Aspekte. Es sind die drei Anforderungsbereiche angemessen zu berücksichtigen.

Anforderungsbereich I (Reproduktion) umfasst z. B.

- das Zuordnen elektrotechnischer Größen zu Formelzeichen und Einheiten,
- das Betrachten typischer Größenordnungen, Einheitenvorsätze und Zehnerpotenzen,
- das Lesen und Erstellen einfacher Schaltskizzen mit Betriebsmittelkennzeichnung,
- das Durchführen von Berechnungen zum Ohm'schen Gesetz, Arbeit und Leistung,
- das Beschreiben von elektrischen und magnetischen Feldern,
- das Erklären des grundlegenden Aufbaus und der Wirkungsweise von Bauelementen,
- das Beschreiben von Leitungsvorgängen in Leitern und Halbleitern,
- das Aufzählen von Arten der elektrischen Energieerzeugung.

Anforderungsbereich II (Reorganisation und Transfer) umfasst z. B.

- das Betrachten des Prinzips der Zusammenschaltung von Bauelementen,
- das grafische Darstellen und rechnerische Auswerten funktionaler Zusammenhänge,
- das Auswählen geeigneter Rechen- und Softwarewerkzeuge,
- das Übertragen der Feldvorstellungen auf technische Anwendungen,
- das Erklären des Motor-, Generator- und Transformatorprinzips sowie das Übertragen auf praktische Anwendungsfälle,
- das Ableiten der Wirkungsweise und Anwenden von Dioden- und Transistorschaltungen,
- das Nutzen von Datenblättern und Kennlinien,
- das Vergleichen verschiedener Energieerzeugungsarten unter technischen, ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten.

Anforderungsbereich III (Reflexion und Problemlösung) umfasst z. B.

- das Analysieren praxisnaher Anwendungsschaltungen,
- das Entwickeln eigener Lösungsansätze für praxisnahe Problemstellungen,
- das reflektierte Auswählen geeigneter Hilfsmittel und Methoden,
- das kritische Bewerten von Messergebnissen und Rechenwegen,
- das Interpretieren grafischer Darstellungen im elektrotechnischen Kontext.

Die Anforderungsbereiche sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen, wobei der Anforderungsbereich III die Anforderungsbereiche I und II, der Anforderungsbereich II den Anforderungsbereich I einschließt. Die Leistungsnachweise beinhalten Aufgaben aus allen drei Bereichen und ermöglichen somit eine Bewertung, die das gesamte Notenspektrum umfasst. Die Gewichtung der Aufgabenbereiche erfolgt nach EPA.

² Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung der KMK